

code Code code Code

3-1 積分的意義與反導函數 (第1~16題詳解)

各位同學好！我是你們的數學教練。以下為定積分與微積分基本定理的核心觀念題，請務必掌握幾何面積觀點與奇偶函數對稱性，考場上能幫你省下大把時間！

第 1 題

題目描述：函數 $f(x)$ 的圖形由一些線段和半圓組成，試求：(1) $\int_{-2}^0 f(x)dx$ (2) $\int_0^4 f(x)dx$ (3) $\int_{-2}^4 (f(x) + 1)dx$

💡 幾何面積觀點推導

1. **區間 $[-2, 0]$ ：**由圖形特徵可知，這是一個圓心在 $(-1, 0)$ 、半徑為 1 的半圓，且位於 x 軸上方。其面積為 $\frac{1}{2} \cdot \pi \cdot 1^2 = \frac{\pi}{2}$ 。因此積分值為 $\frac{\pi}{2}$ 。

2. **區間 $[0, 4]$ ：**觀察圖形，此區域由線段構成的梯形與多邊形組成，計算其在 x 軸上方的淨面積為 $\frac{7}{2}$ 。

3. **區間 $[-2, 4]$ 加上常數：**利用積分的線性性質，可拆解為：

$$\int_{-2}^4 (f(x) + 1)dx = \int_{-2}^0 f(x)dx + \int_0^4 f(x)dx + \int_{-2}^4 1 dx$$

將前兩題的結果代入，並計算常數 1 的積分（即底寬 6、高 1 的矩形面積）：

$$= \frac{\pi}{2} + \frac{7}{2} + 6 = \frac{\pi + 7 + 12}{2} = \frac{\pi + 19}{2}。$$

【最終答案】 (1) $\frac{\pi}{2}$ (2) $\frac{7}{2}$ (3) $\frac{\pi + 19}{2}$

第 2 題

題目描述：設函數 $f(x)$ 的圖形與 x 軸圍成的四個區域面積分別為 4、8、6、5，試求：(1)

$$\int_a^c f(x)dx \quad (2) \int_a^b |f(x)|dx$$

易錯盲點：定積分 vs 絕對值面積

定積分會帶有正負號（在 x 軸下方為負）；而加上絕對值 $|f(x)|$ 後，相當於將圖形全部翻折至 x 軸上方，此時積分值等於真實總面積！

嚴密推導過程

(1) 區間 a 到 c 橫跨了第一個區域（面積 4，上方）與第二個區域（面積 8，下方）。

$$\int_a^c f(x)dx = (\text{上方面積}) - (\text{下方面積}) = 4 - 8 = -4。$$

(2) 加上絕對值，直接把所有面積無腦相加：

$$\int_a^b |f(x)|dx = 4 + 8 + 6 + 5 = 23。$$

【最終答案】 (1) -4 (2) 23

第 3 題

題目描述：設連續函數 $y = g(x)$ 包含兩條直線與一個半圓，計算下列積分：(1) $\int_0^2 g(x)dx$ (2)

$$\int_2^6 g(x)dx \quad (3) \int_0^8 g(x)dx$$

⚡ 學霸考場 10 秒解碼

不用找函數方程式！直接看圖拆解幾何形狀：

- ▶ $[0, 2]$ 是一個底為 2、高為 3 的直角三角形。
- ▶ $[2, 6]$ 是一個圓心在 $(4, 0)$ 、半徑為 2 的半圓，且在 x 軸下方（算負的）。
- ▶ $[6, 8]$ 是一個底為 2、高為 5 的直角三角形。

💡 嚴密推導過程

$$(1) \int_0^2 g(x)dx = \frac{1}{2} \times \text{底} \times \text{高} = \frac{1}{2} \times 2 \times 3 = 3。$$

$$(2) \text{半圓面積} = \frac{1}{2} \cdot \pi \cdot r^2 = \frac{1}{2} \cdot \pi \cdot 2^2 = 2\pi。 \text{因為在下方，積分為 } -2\pi。$$

$$(3) \text{從 6 到 8 的三角形面積} = \frac{1}{2} \times 2 \times 5 = 5。$$

$$\text{總積分} = (\text{區間 } 0 \sim 2) + (\text{區間 } 2 \sim 6) + (\text{區間 } 6 \sim 8) = 3 + (-2\pi) + 5 = 8 - 2\pi。$$

【最終答案】 (1) 3 (2) -2π (3) $8 - 2\pi$

📝 第 4 題

題目描述： 求下列各定積分的值：(1) $\int_0^2 x^2 dx, \int_{-2}^0 x^2 dx, \int_{-2}^2 x^2 dx, \int_{-1}^2 x^2 dx$ ；(2)

$$\int_0^2 (x^2 + 1)dx, \int_{-2}^2 (x^2 + 1)dx, \int_{-1}^3 (x^2 - 2x + 2)dx$$

💡 嚴密推導過程

第(1)題：基本多項式積分 $\int x^2 dx = \frac{x^3}{3}$ 。

$$\textcircled{1} \int_0^2 x^2 dx = \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^2 = \frac{8}{3}$$

$$\textcircled{2} \text{ 根據偶函數對稱性，} \int_{-2}^0 x^2 dx = \int_0^2 x^2 dx = \frac{8}{3}$$

$$\textcircled{3} \int_{-2}^2 x^2 dx = 2 \times \frac{8}{3} = \frac{16}{3}$$

$$\textcircled{4} \int_{-1}^2 x^2 dx = \left[\frac{x^3}{3} \right]_{-1}^2 = \frac{8}{3} - \left(-\frac{1}{3} \right) = 3$$

第(2)題：

$$\textcircled{1} \int_0^2 (x^2 + 1) dx = \left[\frac{x^3}{3} + x \right]_0^2 = \frac{8}{3} + 2 = \frac{14}{3}$$

$$\textcircled{2} \text{ 偶函數特性：} \int_{-2}^2 (x^2 + 1) dx = 2 \times \frac{14}{3} = \frac{28}{3}$$

$$\textcircled{3} \int_{-1}^3 (x^2 - 2x + 2) dx : \text{將平移配方，} x^2 - 2x + 2 = (x - 1)^2 + 1。$$

令 $u = x - 1$ ，當 x 從 $-1 \rightarrow 3$ 時， u 從 $-2 \rightarrow 2$ 。

$$\text{原式} = \int_{-2}^2 (u^2 + 1) du = \frac{28}{3}。(\text{與上題完全同構！})$$

【最終答案】

$$\begin{array}{cccc} \textcircled{1} & \frac{8}{3} & \textcircled{2} & \frac{8}{3} & \textcircled{3} & \frac{16}{3} & \textcircled{4} & 3 \\ \textcircled{2} & \frac{14}{3} & \textcircled{2} & \frac{28}{3} & \textcircled{3} & \frac{28}{3} \end{array}$$

📄 第 5 題

題目描述：請用「面積的觀點」來計算下列各定積分：(1) $\int_{-2}^2 (2x - 2) dx$ (2) $\int_{-2}^1 |x| dx$ (3)

$$\int_{-2}^4 (|x| + 1) dx \quad (4) \int_{-6}^6 \sqrt{36 - x^2} dx \quad (5) \int_0^2 (1 + \sqrt{4 - x^2}) dx$$

💡 幾何面積觀點推導

(1) 函數 $y = 2x - 2$ 交 x 軸於 $x = 1$ 。

$[-2, 1]$ 形成下方三角形 (底 3, 高 6, 面積 9, 取負號 -9) ; $[1, 2]$ 形成上方三角形 (底 1, 高 2, 面積 1)。

積分 $= -9 + 1 = -8$ 。

(2) $y = |x|$ 是 V 字形。拆成左右兩個三角形：

左邊 $[-2, 0]$ 面積 $= \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 2 = 2$; 右邊 $[0, 1]$ 面積 $= \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 1 = 0.5$ 。

總面積 $= 2 + 0.5 = \frac{5}{2}$ 。

(3) 將積分拆解： $\int_{-2}^4 |x| dx + \int_{-2}^4 1 dx$ 。

第一部分是兩個三角形面積和 ($\frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 2 + \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 4 = 2 + 8 = 10$)。

第二部分是矩形面積 (底寬 6, 高 1, 面積 6)。總計 $= 10 + 6 = 16$ 。

(4) $y = \sqrt{36 - x^2}$ 代表上半圓，半徑 $r = 6$ 。

面積 $= \frac{1}{2} \cdot \pi \cdot 6^2 = 18\pi$ 。

(5) 拆成兩部分：一個高為 1 的矩形 $\int_0^2 1 dx$ ，與一個半徑為 2 的四分之一圓

$\int_0^2 \sqrt{4 - x^2} dx$ 。

矩形面積 $= 2 \times 1 = 2$; 四分之一圓面積 $= \frac{1}{4} \cdot \pi \cdot 2^2 = \pi$ 。

總計 $= 2 + \pi$ 。

【最終答案】 (1) -8 (2) $\frac{5}{2}$ (3) 16 (4) 18π (5) $2 + \pi$

📄 第 6 題

題目描述： 設 $f(x)$ 是一個多項式函數，求下列問題：

💡 嚴密推導過程

(1) 已知 $\int_0^2 f(x)dx = 6$, $\int_2^5 f(x)dx = 2$ 。

由區間相加性質： $\int_0^5 f(x)dx = 6 + 2 = 8$ 。

故 $\int_0^5 2f(x)dx = 2 \times 8 = \mathbf{16}$ 。

(2) 已知 $\int_1^4 f(x)dx = \frac{8}{5}$, $\int_{-1}^4 f(x)dx = \frac{3}{5}$ 。

利用區間相減： $\int_{-1}^1 f(x)dx = \int_{-1}^4 f(x)dx - \int_1^4 f(x)dx = \frac{3}{5} - \frac{8}{5} = -1$ 。

題目要求顛倒區間： $\int_1^{-1} f(x)dx = -(-1) = \mathbf{1}$ 。

(3) 已知 $\int_1^3 f(x)dx = 7$, $\int_1^3 g(x)dx = \frac{5}{2}$ 。

原式 = $-3 \int_1^3 f(x)dx + 4 \int_1^3 g(x)dx - \int_1^3 8dx$ 。

代入數值： $-3(7) + 4\left(\frac{5}{2}\right) - 8 \times (3 - 1) = -21 + 10 - 16 = \mathbf{-27}$ 。

(4) 觀察等式左側： $\int_a^3 f(x)dx + \int_4^b f(x)dx - \int_4^3 f(x)dx$ 。

將最後一項區間反轉： $-\int_4^3 f(x)dx = +\int_3^4 f(x)dx$ 。

串接起來： $\int_a^3 + \int_3^4 + \int_4^b = \int_a^b f(x)dx$ 。

對照右側等於 $\int_{-3}^{-1} f(x)dx$, 因此 $\mathbf{a = -3, b = -1}$ 。

【最終答案】 (1) 16 (2) 1 (3) -27 (4) $a = -3, b = -1$

第 7 題

題目描述： 求定積分之值：(1) $\int_0^2 x dx$ (2) $\int_0^2 (3x^2 + 2x) dx$

(1) 反導函數為 $\frac{x^2}{2}$ 。代入上下限： $\left[\frac{x^2}{2}\right]_0^2 = \frac{4}{2} - 0 = \mathbf{2}$ 。

(2) 反導函數為 $x^3 + x^2$ 。代入上下限： $[x^3 + x^2]_0^2 = (8 + 4) - 0 = \mathbf{12}$ 。

【最終答案】 (1) 2 (2) 12

第 8 題

題目描述： 求下列各定積分之值：

(1) $\int_0^3 x^2 dx$

(2) $\int_0^2 (x^3 - x^2 + 4x + 3) dx$

(3) $\int_{-2}^2 (3x^7 + 5x^5 + x^3 - x + x^2 + 1) dx$

學霸降維打擊法

看到「對稱區間」 $[-a, a]$ ，反射神經啟動：

所有奇數次方項 (x^7, x^5, x^3, x) **積分直接歸零！** 考場上連寫都不用寫，瞬間秒殺！

💡 嚴密推導過程

$$(1) \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^3 = \frac{27}{3} - 0 = \mathbf{9}。$$

$$(2) \text{ 找出反導函數：} \left[\frac{x^4}{4} - \frac{x^3}{3} + 2x^2 + 3x \right]_0^2。$$

$$\text{代入 2：} \frac{16}{4} - \frac{8}{3} + 8 + 6 = 4 - \frac{8}{3} + 14 = 18 - \frac{8}{3} = \frac{\mathbf{46}}{\mathbf{3}}。$$

(3) 積分區間 $[-2, 2]$ 具備原點對稱性。

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \int_{-2}^2 (\cancel{3x^7} + \cancel{5x^5} + \cancel{x^3} - \cancel{x} + x^2 + 1) dx \\ &= \int_{-2}^2 (x^2 + 1) dx = 2 \int_0^2 (x^2 + 1) dx = 2 \left[\frac{x^3}{3} + x \right]_0^2 = 2 \left(\frac{8}{3} + 2 \right) = \frac{\mathbf{28}}{\mathbf{3}}。 \end{aligned}$$

【最終答案】 (1) 9 (2) $\frac{46}{3}$ (3) $\frac{28}{3}$

📄 第 9 題

題目描述： (1) 已知 $f(x)$ 為偶函數且 $\int_0^2 f(x) dx = 7$ ，求 $\int_{-2}^2 f(x) dx$ 之值。

(2) 已知 $g(x)$ 為奇函數，求 $\int_{-5}^5 g(x) dx$ 之值。

(1) 偶函數對稱於 Y 軸，左右面積相等。 $\int_{-2}^2 f(x) dx = 2 \int_0^2 f(x) dx = 2 \times 7 = \mathbf{14}。$

(2) 奇函數對稱於原點，左右面積一正一負互相抵消。 $\int_{-5}^5 g(x) dx = \mathbf{0}。$

【最終答案】 (1) 14 (2) 0 **第 10 題****題目描述：**求下列函數的反導函數：(1) $4x^3 + 3x^2$ (2) $x^3 + 2x^2 - 4$ **易錯盲點**

求「反導函數」(Indefinite Integral) 時，絕對不可以忘記加上常數項 c ！考場上沒寫 c 直接整題扣分！

(1) 對各項次分別積分：

$$\int (4x^3 + 3x^2)dx = 4 \left(\frac{x^4}{4} \right) + 3 \left(\frac{x^3}{3} \right) + c = x^4 + x^3 + c。$$

$$(2) \text{同理積分：} \int (x^3 + 2x^2 - 4)dx = \frac{x^4}{4} + \frac{2}{3}x^3 - 4x + c。$$

【最終答案】 (1) $x^4 + x^3 + c$ (2) $\frac{x^4}{4} + \frac{2}{3}x^3 - 4x + c$ **第 11 題****題目描述：**已知 $f(x)$ 的導函數為 $x^3 - 3x$ ，且 $f(0) = -2$ ，求 $f(x)$ 。

💡 嚴密推導過程

1. 先求反導函數： $f(x) = \int (x^3 - 3x)dx = \frac{x^4}{4} - \frac{3x^2}{2} + c$ 。
2. 利用初始條件定出常數：代入 $x = 0$ ， $f(0) = 0 - 0 + c = -2$ ，解得 $c = -2$ 。
3. 故 $f(x) = \frac{1}{4}x^4 - \frac{3}{2}x^2 - 2$ 。

【最終答案】 $f(x) = \frac{1}{4}x^4 - \frac{3}{2}x^2 - 2$

第 12 題

題目描述：若多項式函數 $F(x)$ 是 $f(x)$ 的反導函數，則下列何者是 $-f(x)$ 的反導函數？

- (1) $4 - F(x)$ (2) $F(x) - 4$ (3) $x - F(x)$ (4) $100 - F(x)$ (5) $-2F(x)$

💡 嚴密推導過程

「 $F(x)$ 是 $f(x)$ 的反導函數」這句話的意思就是： $F'(x) = f(x)$ 。

我們要求一個函數 $G(x)$ ，使得 $G'(x) = -f(x)$ 。

因為 $\frac{d}{dx}[-F(x) + c] = -F'(x) = -f(x)$ (常數 c 微分後為 0)。

所以只要選項的形式為 $-F(x) + \text{常數}$ 皆為正確答案。

檢驗選項：

- (1) $[4 - F(x)]' = -F'(x) = -f(x)$ (符合)
- (2) $[F(x) - 4]' = F'(x) = f(x)$ (不符)
- (3) $[x - F(x)]' = 1 - F'(x) = 1 - f(x)$ (不符)
- (4) $[100 - F(x)]' = -F'(x) = -f(x)$ (符合)
- (5) $[-2F(x)]' = -2F'(x) = -2f(x)$ (不符)

【最終答案】 (1), (4)

 第 13 題

題目描述： 求下列定積分之值：

$$(1) \int_1^3 (x^2 + 2x - 1)dx$$

$$(2) \int_{-2}^2 (6x^2 + x - 1)dx$$

$$(3) \int_{-1}^0 (x + 1)^2 dx$$

 嚴密推導過程

$$(1) \text{ 尋找反導函數：} \left[\frac{x^3}{3} + x^2 - x \right]_1^3$$

$$\text{代入 } 3: 9 + 9 - 3 = 15。$$

$$\text{代入 } 1: \frac{1}{3} + 1 - 1 = \frac{1}{3}。$$

$$\text{兩者相減：} 15 - \frac{1}{3} = \frac{44}{3}。$$

(2) **發現對稱區間** $[-2, 2]$ ，消去奇數次方項 x ：

$$\begin{aligned} \int_{-2}^2 (6x^2 + x - 1)dx &= \int_{-2}^2 (6x^2 - 1)dx = 2 \int_0^2 (6x^2 - 1)dx \\ &= 2[2x^3 - x]_0^2 = 2(16 - 2) = \mathbf{28}。 \end{aligned}$$

(3) 將 $(x + 1)^2$ 展開或直接使用連鎖律積分：

$$\left[\frac{(x + 1)^3}{3} \right]_{-1}^0 = \frac{1^3}{3} - \frac{0^3}{3} = \frac{1}{3}。$$

$$\text{【最終答案】 (1) } \frac{44}{3} \quad (2) 28 \quad (3) \frac{1}{3}$$

第 14 題

題目描述： 試求下列各不定積分：(1) $\int 7dx$ (2) $\int (4x^3 - 8x^2 + 3x - 5)dx$

(1) 常數積分直接乘上變數並加上 c ： $7x + c$ 。

(2) 逐項積分，次方加一並除以新次方：

$$4 \left(\frac{x^4}{4} \right) - 8 \left(\frac{x^3}{3} \right) + 3 \left(\frac{x^2}{2} \right) - 5x + c$$

化簡得： $x^4 - \frac{8}{3}x^3 + \frac{3}{2}x^2 - 5x + c$ 。

【最終答案】 (1) $7x + c$ (2) $x^4 - \frac{8}{3}x^3 + \frac{3}{2}x^2 - 5x + c$

第 15 題

題目描述： 利用微積分基本定理，求下列各小題中 $g(x)$ 的導函數 $g'(x)$ ：

$$(1) g(x) = \int_3^x (t - 3)^{100} dt$$

$$(2) g(x) = \int_2^x \frac{t}{t^2 + 1} dt$$

核心觀念：微積分基本定理 (FTC)

對上限為變數 x 的定積分進行微分，等於直接將被積分函數裡面的變數 t 替換成 x ！這是大考必考送分題，千萬別手癢去把積分解出來！

$$(1) \frac{d}{dx} \int_3^x (t-3)^{100} dt = (x-3)^{100}。$$

$$(2) \frac{d}{dx} \int_2^x \frac{t}{t^2+1} dt = \frac{x}{x^2+1}。$$

【最終答案】 (1) $(x-3)^{100}$ (2) $\frac{x}{x^2+1}$

第 16 題

題目描述： 設 $f(x)$ 為一個多項式函數，且滿足 $\int_a^x f(t)dt = x^2 - 2x$ ，試求：(1) $f(x)$ (2) a 的值。

嚴密推導過程

(1) **求 $f(x)$ ：** 等式兩側同時對 x 進行微分。

左式微分由微積分基本定理得 $f(x)$ ；右式微分為 $2x - 2$ 。

故 $f(x) = 2x - 2$ 。

(2) **求 a 的值：** 對於任何定積分，若上下限相同，則積分值必為 0。

將 $x = a$ 代入原方程式：

$$\int_a^a f(t)dt = a^2 - 2a \implies 0 = a(a-2)$$

解得 $a = 0$ 或 2 。

【最終答案】 (1) $2x - 2$ (2) 0 或 2

code Code code Code



3-1 積分的意義 (第17~32題) 頂尖解析

各位同學好！我們來到微積分的進階戰區。這些題目考驗的不只是算功，更是對「圖形對稱性」與「微積分基本定理」的敏銳度。跟著我的思路，用最洗鍊的角度秒殺它們！

第 17 題

求 $f(x) = x^3 - x$ 的圖形與 x 軸所圍成之區域的面積。

學霸考場對稱秒殺

三次函數 $f(x) = x(x-1)(x+1)$ 是一個**標準的奇函數**，對稱於原點 $(0, 0)$ 。
在 $[-1, 0]$ 的波峰面積必定等於 $[0, 1]$ 的波谷面積。我們只要算其中一半再乘以 2 即可！

嚴密推導過程

1. 找出與 x 軸交點： $x^3 - x = 0 \implies x = -1, 0, 1$ 。

2. 計算右半邊 $[0, 1]$ 在軸下方的面積（取絕對值）：

$$\int_0^1 -(x^3 - x)dx = \left[-\frac{x^4}{4} + \frac{x^2}{2} \right]_0^1 = -\frac{1}{4} + \frac{1}{2} = \frac{1}{4}。$$

3. 總面積為兩倍： $2 \times \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$ 。

【最終答案】 $\frac{1}{2}$

第 18 題

求 $f(x) = x^3 - 6x^2 + 8x$ 的圖形與 x 軸所圍成的區域之面積。

 嚴密推導過程

1. **找根：** $f(x) = x(x^2 - 6x + 8) = x(x - 2)(x - 4)$ 。交點為 $0, 2, 4$ 。

2. **隱藏對稱性：** 三次函數的對稱中心為變曲點，令 $f''(x) = 6x - 12 = 0 \implies x = 2$ 。

既然根等距分佈 $(0, 2, 4)$ ，且中心在 $x = 2$ ，代表左側波峰面積必定等於右側波谷面積！

3. **積分計算：** 只需算 $[0, 2]$ 的面積再乘 2 即可。

$$\int_0^2 (x^3 - 6x^2 + 8x) dx = \left[\frac{x^4}{4} - 2x^3 + 4x^2 \right]_0^2 = 4 - 16 + 16 = 4。$$

總面積 $= 4 \times 2 = 8$ 。

【最終答案】 8

 第 19 題

令 $f(x) = \int_1^x (t^3 - t) dt$ ，試求 $f(x)$ 的極值，並求極值發生的 x 值。

💡 嚴密推導過程

1. **微積分基本定理：** $f'(x) = x^3 - x = x(x-1)(x+1)$ 。

令 $f'(x) = 0$ ，得到極值候選點： $x = -1, 0, 1$ 。

利用一階導數正負號判斷：

$x < -1$ ($f' < 0$) 遞減 $\implies x = -1$ **為極小值**。

$-1 < x < 0$ ($f' > 0$) 遞增 $\implies x = 0$ **為極大值**。

$0 < x < 1$ ($f' < 0$) 遞減 $\implies x = 1$ **為極小值**。

2. **計算極值：** 代回原積分式。

► $x = 1$ 時： $f(1) = \int_1^1 (t^3 - t) dt = 0$ 。

► $x = 0$ 時：

$$f(0) = \int_1^0 (t^3 - t) dt = - \int_0^1 (t^3 - t) dt = - \left[\frac{t^4}{4} - \frac{t^2}{2} \right]_0^1 = - \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{4}。$$

► $x = -1$ 時： $f(-1) = \int_1^{-1} (t^3 - t) dt$ 。這是一段完整跨越波峰與波谷的奇函數平移區域，算出同樣為 0 。

【最終答案】 $x = -1$ 有極小值 0 ； $x = 0$ 有極大值 $\frac{1}{4}$ ； $x = 1$ 有極小值 0

📝 第 20 題

設函數 $f(x) = 3x^2 + 2x + \int_0^1 f(t) dt$ ，**試求** $f(2)$ 。

考場防雷與出題瑕疵分析

這是一道極具爭議的「瑕疵題」。我們用學霸視角來破解它的荒謬之處：

依照標準解法，定積分結果必為一常數，令 $k = \int_0^1 f(t)dt$ 。

則原函數可寫為 $f(x) = 3x^2 + 2x + k$ 。

將其代回定積分的定義：

$$k = \int_0^1 (3x^2 + 2x + k)dx = [x^3 + x^2 + kx]_0^1 = 1 + 1 + k = 2 + k。$$

推導出 $k = 2 + k \implies 0 = 2$ 。這在數學上是絕對的矛盾！

【結論】 本題原稿印製時必定出現了誤植（例如定積分前漏印了係數，或一次項符號有誤）。但考卷提供的參考答案為 -2。在考場上遇到這種情況，大膽寫下推導過程證明其矛盾，閱卷老師必會給分！

【最終答案】 -2 (依據考卷原給定解答，但實際依題意為無解)

第 21 題

$f(x)$ 表一實係數多項式，已知 $f(x) = 4x^3 + 3x^2 - 2x \left(\int_1^2 f(t)dt \right) + 3$ 。

(1) 求 $\int_1^2 f(x)dx$ 的值 (2) 求多項式 $f(x)$ 。

💡 嚴密推導過程

1. 這是標準的「定積分常數化」題型。令 $k = \int_1^2 f(t)dt$ 。

原式化為： $f(x) = 4x^3 + 3x^2 - 2kx + 3$ 。

2. 代回定積分定義解 k ：

$$k = \int_1^2 (4x^3 + 3x^2 - 2kx + 3)dx$$

$$k = [x^4 + x^3 - kx^2 + 3x]_1^2$$

$$\text{代入 } 2: 16 + 8 - 4k + 6 = 30 - 4k$$

$$\text{代入 } 1: 1 + 1 - k + 3 = 5 - k$$

$$\text{兩者相減: } k = (30 - 4k) - (5 - k) = 25 - 3k$$

$$4k = 25 \implies k = \frac{25}{4}。$$

$$\text{【最終答案】 (1) } \frac{25}{4} \quad (2) 4x^3 + 3x^2 - \frac{25}{2}x + 3$$

📝 第 22 題

設拋物線 $\Gamma: y = x^2 + 2x - 8$ 與 x 軸交於 A, B 兩點， P 為拋物線頂點， Γ 與 x 軸所圍區域面積為 a ， $\triangle PAB$ 面積為 b ，求 $\frac{b}{a}$ 。

⚡ 考場 5 秒極致秒殺 (學霸專用)

不必算任何定積分！根據幾何特性，拋物線與弦所圍成的封閉面積，永遠等於該弦與頂點所構成三角形面積的 $\frac{4}{3}$ 倍！

題意中 a 為拋物線面積， b 為內接三角形面積，所以 $a = \frac{4}{3}b$ 。

直接反推： $\frac{b}{a} = \frac{3}{4}$ 。交卷！

💡 正規驗算

1. 找交點與頂點： $x^2 + 2x - 8 = (x + 4)(x - 2) = 0$ ，得 $A(-4, 0), B(2, 0)$ ，底邊長 $\overline{AB} = 6$ 。

頂點 P 發生在 $x = -1$ ，代入得 $y = -9$ ，高為 9。

2. 計算 b ： $\triangle PAB = \frac{1}{2} \times 6 \times 9 = 27$ 。

3. 計算 a ：阿基米德面積公式 $\frac{1}{6}|1|(2 - (-4))^3 = \frac{216}{6} = 36$ 。

4. 比例： $\frac{b}{a} = \frac{27}{36} = \frac{3}{4}$ 。完美吻合！

【最終答案】 $\frac{3}{4}$

📄 第 23 題

解不等式 $\int_0^x (3t^2 + 2t - 6)dt \leq 0$ 。

1. 執行積分： $[t^3 + t^2 - 6t]_0^x = x^3 + x^2 - 6x$ 。

2. 建立不等式： $x^3 + x^2 - 6x \leq 0$ 。

3. 因式分解： $x(x^2 + x - 6) \leq 0 \implies \mathbf{x(x + 3)(x - 2) \leq 0}$ 。

4. 畫數線找區間：根為 $-3, 0, 2$ 。奇次穿透，右上方開始畫波浪圖。

落在 ≤ 0 的區間為： $\mathbf{x \leq -3}$ 或是 $\mathbf{0 \leq x \leq 2}$ 。

【最終答案】 $x \leq -3$ 或 $0 \leq x \leq 2$

📄 第 24 題

函數 $f(x)$ 在點 $(a, f(a))$ 的切線斜率為 $3a^2 - 6a + 2$ ，又 $f(x)$ 圖形通過 $(-1, 2)$ ，試求 $f(x)$ 。

「切線斜率」就是導函數！所以 $f'(x) = 3x^2 - 6x + 2$ 。

將其還原 (積分)： $f(x) = \int (3x^2 - 6x + 2)dx = x^3 - 3x^2 + 2x + c$ 。

代入過點條件 $(-1, 2)$ ：

$$(-1)^3 - 3(-1)^2 + 2(-1) + c = 2 \implies -1 - 3 - 2 + c = 2 \implies c = 8。$$

故函數為 $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x + 8$ 。

【最終答案】 $x^3 - 3x^2 + 2x + 8$

第 25 題 (多選)

二次函數 $f(x)$ 過 $(-2, 0)$ 及 $(6, 0)$ ，頂點在 $x = 2$ 。選出關於定積分面積正確的選項。

觀念推導 (利用對稱軸 $x = 2$)

(1) 對稱區間面積： $[-2, 2]$ 與 $[2, 6]$ 以 $x = 2$ 鏡像對稱，面積相等。(正確)

(2) $\int_0^6$ 被切成 $\int_0^2 + \int_2^6$ 。由於 $\int_0^2$ 只是左半邊的「一部分」，必定小於完整的右半邊 $\int_2^6$ 。
因此 $\int_0^2 + \int_2^6 < 2\int_2^6$ 。(正確)

(3) 將右半邊 $\int_2^6$ 拆成 $\int_2^4 + \int_4^6$ 。因為拋物線頂點在 $x = 2$ ，靠近頂點的 $[2, 4]$ 區間高度較高，面積大於 $[4, 6]$ 區間。所以 $\int_2^4 > \int_4^6$ 。根據對稱性 $\int_0^6$ 包含兩個大的和一個小的，必定大於 $3 \times$ 小的。(正確)

(4) $x > 6$ 時函數值為負，積分會扣除面積。所以積到 6 會比積到 7 的結果大。(正確)

(5) 總面積就是左半邊加右半邊，等於 2 倍的右半邊 $\int_2^6$ 。(正確)

【最終答案】 (1)(2)(3)(4)(5)

第 26 題 (多選)

右圖為 $y = f(x)$ 圖形，設 $g(x) = \int_0^x f(t)dt$ ，試問下列敘述哪些是正確的？

- (1) $g(2)$ 代表 0 到 2 的面積。圖中 0~2 都在 $y = 3$ 之下，面積顯然小於 $2 \times 3 = 6$ 。(正確)
- (2) 這是微積分基本定理直接定義。 $g'(x) = f(x)$ 。(正確)
- (3) 區間 $(2, 4)$ 圖形位於 x 軸下方，所以 $f(x) < 0 \implies g'(x) < 0$ ，故 $g(x)$ 遞減。(正確)
- (4) $g(x)$ 有極值的條件是 $g'(x) = f(x) = 0$ 。圖中 $f(3)$ 位於波谷且小於 0，所以 $x = 3$ 並非極值點。(錯誤)
- (5) 凹向看二次導數 $g''(x) = f'(x)$ 。在區間 $(1, 3)$ ，圖形 $f(x)$ 正在往下降 (遞減)，所以 $f'(x) < 0$ ，故 $g(x)$ 凹向下。(正確)

【最終答案】 (1)(2)(3)(5)

第 27 題

$\int_{-1}^2 |x^2 - x| dx$ 的值為。

1. 拆解絕對值： $x^2 - x = x(x - 1)$ 。在 $[0, 1]$ 為負值，需要加負號。其餘區間為正。

2. 積分拆成三段： $\int_{-1}^0 (x^2 - x)dx - \int_0^1 (x^2 - x)dx + \int_1^2 (x^2 - x)dx$ 。

反導函數為 $F(x) = \frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2}$ 。

▶ $[-1, 0]$ ： $0 - (-\frac{1}{3} - \frac{1}{2}) = \frac{5}{6}$ 。

▶ $[0, 1]$ ： $-((\frac{1}{3} - \frac{1}{2}) - 0) = \frac{1}{6}$ 。

▶ $[1, 2]$ ： $(\frac{8}{3} - 2) - (\frac{1}{3} - \frac{1}{2}) = \frac{2}{3} + \frac{1}{6} = \frac{5}{6}$ 。

3. 總和： $\frac{5}{6} + \frac{1}{6} + \frac{5}{6} = \frac{11}{6}$ 。

【最終答案】 $\frac{11}{6}$

第 28 題

試求：(1) $\frac{d}{dx} \int_2^x (t^2 - 2t + 6)dt$ (2) $\int_{-4}^4 (|x - 2| + |x + 2|)dx$

視力測驗防呆提醒

第 (2) 小題圖面印刷下標些微模糊，若誤看為 $\int_0^4$ 會算成 20。依據標準答案 40 反推，正確區間必為對稱的 $[-4, 4]$ 。考場上遇到印刷不清，請勇敢舉手發問！

(1) **微積分基本定理**：直接把 t 換成 x ，得 $x^2 - 2x + 6$ 。

(2) **幾何面積法**：

$\int_{-4}^4 |x - 2| dx$ ：這是 V 字形在 $x = 2$ 轉折。左側三角形底 6 高 6 (面積 18)；右側底 2 高 2 (面積 2)，共 20。

$\int_{-4}^4 |x + 2| dx$ ：轉折在 $x = -2$ 。左側底 2 高 2 (面積 2)；右側底 6 高 6 (面積 18)，共 20。

兩者相加： $20 + 20 = 40$ 。

【最終答案】 (1) $x^2 - 2x + 6$ (2) 40

第 29 題

已知 R_1 的面積與 R_2 的面積相等，求 a 的值。($f(x) = x^2 - 4x$ 於 $[0, a]$ 形成這兩塊區域)

面積抵消秒殺

因為 R_1 在 x 軸下方 (定積分為負)， R_2 在 x 軸上方 (定積分為正)。面積相等就代表這兩段區間的**定積分總和剛好完美抵消歸零**！

直接列式： $\int_0^a (x^2 - 4x) dx = 0$ 。

$$\left[\frac{x^3}{3} - 2x^2 \right]_0^a = \frac{a^3}{3} - 2a^2 = 0 \implies a^2 \left(\frac{a}{3} - 2 \right) = 0。$$

因為 $a > 4$ ，解得 $a = 6$ 。

【最終答案】 6

第 30 題

$f(x) = -\frac{1}{3}x^2 + 2x$ 圖形交 x 軸於 O, A 。所圍面積等於矩形 $OABC$ 面積，求 $\overline{AB}$ 長。

1. 找出拋物線底邊 $\overline{OA}$ ： $x(-\frac{1}{3}x + 2) = 0 \implies x = 6$ 。所以底寬為 6。

2. 計算拋物線面積 (阿基米德公式)： $\frac{1}{6} \left| -\frac{1}{3} \right| (6 - 0)^3 = \frac{216}{18} = 12$ 。

3. 矩形 $OABC$ 寬度即為 $\overline{OA} = 6$ ，高度即為 $\overline{AB}$ 。

矩形面積 = $6 \times \overline{AB} = 12 \implies \overline{AB} = 2$ 。

【最終答案】 2

第 31 題

$f(x) = 2x - a$ 及 $g(x)$ 滿足 $\int_0^1 f(x)dx = \int_0^1 g(x)dx = 0$ ，且 $g'(x) = 3f(x)$ 。求 a 與 $g(x)$ 。

(1) 解 a ： $\int_0^1 (2x - a)dx = [x^2 - ax]_0^1 = 1 - a = 0 \implies a = 1$ 。

(2) 解 $g(x)$ ：因為 $g'(x) = 3f(x) = 3(2x - 1) = 6x - 3$ 。

將其積分得 $g(x) = 3x^2 - 3x + c$ 。

利用 $\int_0^1 g(x)dx = 0$ 找 c ：

$$\int_0^1 (3x^2 - 3x + c)dx = \left[x^3 - \frac{3}{2}x^2 + cx \right]_0^1 = 1 - \frac{3}{2} + c = 0 \implies c - \frac{1}{2} = 0 \implies c = \frac{1}{2}。$$

故 $g(x) = 3x^2 - 3x + \frac{1}{2}$ 。

$$\text{【最終答案】 (1) } 1 \quad (2) g(x) = 3x^2 - 3x + \frac{1}{2}$$

第 32 題

設 $f(x) = 4x - x^2$ 。 (1) 求區間 $[0, 3]$ 內平均值 h 。 (2) $f(c) = h$ ，求 c 。

(1) 函數平均值公式： $h = \frac{1}{3-0} \int_0^3 (4x - x^2) dx$ 。

$$\frac{1}{3} \left[2x^2 - \frac{x^3}{3} \right]_0^3 = \frac{1}{3} (18 - 9) = \frac{1}{3} (9) = 3。$$

(2) 代入求 c ： $4c - c^2 = 3 \implies c^2 - 4c + 3 = 0 \implies (c-1)(c-3) = 0$ 。

解得 $c = 1$ 或 3 。兩者皆落在 $[0, 3]$ 區間內。

$$\text{【最終答案】 (1) } 3 \quad (2) 1 \text{ 或 } 3$$